הנדסת תוכנה ואבטחת איכות תוכנה במערכות מידע
מטלה 4 - איטרציה 1

תאריך פרסום - 02.11.2026
תאריך הגשה - 23:59 15.11.2026
אופן הגשה - הקבצים הנדרשים להגשה:

- Files Source אשר מתקמפל ורץ ע"י קובץ הרצה, שם תיקייה – iteration1_groupName.
- דיווח SCRUM של הסבב, קובץ אקסל בשם iteration1_scrumReport_groupName.
- בקובץ pdf או word דוח של המערכת בשם iteration1_report_groupName.
- בקובץ pdf או תמונה להגיש Class Diagram של המערכת, שם - classDiagram_groupName.
- קובץ אקסל שמכיל השאלות, בשם questions_groupName.

<u>תיאור</u>

למטלה מספר חלקים:

1. קוד

לאחר שהגדרתם משימות לפיתוח לפי סבבים, עליכם להתחיל לממש אותן. השתמשו בטבלה של המשימות שהגדרתם וממשו את המשימות **בסבב הראשון**.
לפני הגשת הקוד, עליכם לייצא קובץ הרצה jar, המדריכים נמצאים במודל.
אחרי שיש לכם קובץ jar, שמרו אותו בתיקיית הפרויקט תעשו zip לתיקייה ותגישו (הקוד + קובץ הרצה בתוך ה-zip).

הערות כלליות:

- עליכם לוודא שקובץ ההרצה עובד על יותר ממחשב אחד. **הגשה של קובץ** שלא מתקמפל תוביל לציון 0 על המטלה.
- שימו לב שהועלה למודל קובץ CSV עבור שמירת ההיסטוריה. על כל הצוותים להשתמש בקובץ זה.
- עליכם לעבוד עם ארכיטקטורת MVC כאשר שמות החבילות יהיו:
  - חבילת המודל - Model package.
  - התצוגה - View package.
  - הקונטרולר - Controller.

2. דיווח SCRUM

דיווח SCRUM של הסבב הראשון בפורמט הבא:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nIGISvOVSOkSyz1QIMLu8uuiDe__UJlCIA-tocKNCDM/edit?usp=sharing

הדיווח מפרט לכל סבב המשימות, החשיבות שלהן, איזה חבר קבוצה היה אחראי על כל משימה, תחת איזה תפקיד והאם מומשה בסבב הנוכחי.
- תורידו הקובץ אל תמלו על הקובץ!

אנו מזכירים שיש 3 תפקידים. **מכיוון וכל הצוות יהיה בתפקיד של מפתח, שני חברי צוות ימלאו שני תפקידים במקביל: אחד יהיה מפתח + scrum master, והשני יהיה מפתח + product owner. חובה לבצע רוטציה של תפקידים אלו בכל איטרציה.** תזכורת על התפקידים השונים:

- Product owner (מנהל מוצר) - אחראי על ניהול המוצר, הגדרת עדיפויות, ובדיקות קבלה.
- Scrum master - אחריותו לוודא שהעבודה מתבצעת לפי שיטת פיתוח SCRUM.
- Developers (מפתחים) - שני סוגים: backend developer, frontend developer.

3. דוח מערכת

עליכם להגיש דוח שמפרט:

- אופן הרצת המערכת - על מנת שנוכל להריץ אותה.
- איזה קלטים (אם בכלל) ניתן/צריך להזין.
- מה מצפים לקבל כתוצאה מהפעלת המערכת בתרחישים שונים.
- מה משתמש הקצה - השחקן יכול לעשות עם המערכת שלכם (אם בכלל) - ניתן לצרף צילומי מסך בנוסף להסבר.
- איך בדקתם את המערכת שאתם מגישים.
- לינק ל-Github repository
  - עליכם לדאוג ששם ה-repository מכיל שם הקבוצה (למשל Rabbit_ludo) ושהמתרגלים משויכים לשם.

דוח זה ישמש כבדיקת פונקציונליות של המערכת שלכם.

4. Class Diagram

עליכם ליצור Class Diagram של המערכת ולהגיש אותה. על ה-Class Diagram לכלול את כל המחלקות, היחסים ביניהן, השדות והמתודות של כל מחלקה. הדיאגרמה צריכה לשקף את המבנה המלא של המערכת, גם אם טרם מימשתם את כל המחלקות בקוד.

5. הכנת חלק משאלות המערכת

עליכם להתחיל למלא שאלות למערכת לפי הנושאים שנלמדו עד עכשיו. עליכם למלא לפחות 5 שאלות על נושא של תבנית ארכיטקטונית יתרונות וחסרונות שלהם. על חלק מהם להיות על ארכיטקטורות חדשות שלא נלמדו בהרצאה. אפשר להתחיל מהספר של The Architecture of Open Source Applications, הקטלוג באתר java-design-patterns.com או ממקור אחר

שתמצאו; ציינו את המקור. בחרו תבנית שמארגנת את המערכת כולה, ולא תבנית עיצוב של מחלקות בודדות (אלה יילמדו בהמשך הקורס).

חלוקת ציון המטלה

ציון המטלה מחולק לשני חלקים:

- ציון קבוצתי: קוד מתפקד, עובד, עקבי לפי הנחיות הקורס. דיווח SCRUM מפורט ועקבי. דוח מערכת מקיף וברור. Class Diagram מדויק ותואם למימוש ולמערכת.
- ציון אישי: תרומה אישית לקוד ולפיתוח. השתתפות פעילה בפגישות ועבודת צוות.

בהצלחה!